第六章　数理统计简介

提　纲

§ 6.1　统计学的基本概念

§ 6.2　参数估计

§ 6.3　假设检验

§ 6.1 统计学的基本概念

一、什么是统计学(statistics)？

- 《不列颠百科全书》(Encyclopaedia Britannica) 的核心词条：Statistics

  Statistics, the science of collecting, analyzing, presenting, and interpreting data.

  统计学，是关于收集、分析、展示和解释数据的科学。

- 方法论角度的解释：

  Statistics is the body of principles and methods that has been developed for collecting, analyzing, presenting, and interpreting large masses of numerical data.

  统计学是为收集、分析、展示和解释海量数值数据而发展起来的一套原理和方法体系。

- 词源背景：

  The word 'statistic' is derived from the Latin status, which... had come to mean a 'state' in the political sense. 'Statistic,' therefore, originally denoted inquiries into the condition of a state.

'Statistic'（统计）一词源于拉丁语 status，在当时具有政治意义上的‘国家’（state）之意。因此，统计学最初是指对国家状况的调查。

汉语中“统计”一词，可能来源于日文。

概括而言，统计学的核心含义：是将大量原始数据转化为有用信息的科学工具，其核心流程包含：收集 (Collecting) → 分析 (Analyzing) → 展示 (Presenting) → 解释 (Interpreting)。是一种处理群体特性的手段。

统计分析的两个层面：

描述 (descriptive)：研究如何整理、汇总、呈现数据，揭示数据的主要特点；

推断(inference)：研究如何用对“局部”的观测数据去推测有关“整体”的未知信息、用历史数据推测未来等问题。

数理统计 (mathematical statistics)

- 以概率论为基础，研究如何有效地收集、整理、分析**带有随机性**的数据，并据此作出推断 (如估计、判断、预测) 或决策的一套理论与方法。是现代统计学的基础。
- 侧重于从数学角度研究**统计方法的构造**、论证**统计方法的优劣**，核心内容包括：

  数据收集方面：试验设计、抽样技术及其数据分析。

  统计推断方面：抽样分布、参数估计、假设检验、模型选择、统计决策等。

  有回归分析、时间序列分析、多元分析、非参数分析、贝叶斯统计等分支。
- 与概率论的区别：运用归纳推理，而不仅仅运用演绎推理。可视为概率论的应用。
- 应用领域与分支学科

  计量经济、金融统计、教育统计、国民经济统计、可靠性统计、生存分析、保险统计、生物统计、医学统计等等。

例 6.1.1 统计推断的典型问题举例

(1) 住户调查。这是我国法定的政府统计调查项目。各地政府统计部门，在其辖区范围内，以住户为基本单位，定期抽取**部分**住户，调查其家庭及个人生产生活、收入和消费等数据。用于推断当地及全国家庭的经济状况。

(2) 收视率调查。AC 尼尔森公司从上海市居民中随机选取 1000 户，对每户中若干成员收视各电视节目的情况用仪器作详细记录。希望对各电视台、节目的收视情况作推断。

(3) 疫苗有效性和副作用的临床试验研究。

1950 年代研究一种小儿麻痹症疫苗的对照试验。对 200000 个小孩注射疫苗，对另 200000 个小孩注射安慰剂。后来发现，注射安慰剂的孩子中有 138 个发病，注射疫苗的孩子中有 56 个发病。问疫苗是否有效？

辉瑞新冠疫苗 (BNT162b2) 是全球首个获得美国 FDA 紧急使用授权(EUA)的 mRNA 疫苗。其临床试验规模宏大且数据透明。结果发表在世界顶级医学期刊《新英格兰医学杂志》（The New England Journal of Medicine, NEJM）上。

1. 临床试验分期与设计：采用随机、双盲、安慰剂对照的设计，分为多阶段并行推进：

第 1 阶段 (Phase 1)：重点在于剂量寻找和安全性评估，招募了约 195 名受试者，确定了 30 μg 为后续试验的最优剂量。

第 2/3 阶段 (Phase 2/3)：大规模效力评价阶段。招募了超过 43,548 名 16 岁及以上志愿者，按 1:1 比例随机分配至疫苗组（接种两剂，间隔 21 天）或安慰剂组。

2. 关键有效性数据 (Efficacy) 2020 年 11 月公布

总体有效率：95%。在接种第二剂疫苗 7 天后，对未曾感染过新冠病毒的人群预防有症状感染的保护力达到 95% (95% CI 90.3–97.6)。

老年群体：对 65 岁以上的成年人，观察到的有效率超过 94%。

重症预防： 试验共观察到 10 例重症病例，其中 9 例出现在安慰剂组，仅 1 例出现在疫苗组，显示了极强的重症保护效果。

3. 安全性与副作用 (Safety)

在 4.3 万多名参与者的中位随访中，未报告严重的安全性隐患。

常见副作用（多为轻中度）：注射部位疼痛 (84.1%)疲劳 (62.9%)头痛 (55.1%)肌肉疼痛 (38.3%)寒战 (31.9%)

严重副作用： 发生频率大于 2% 的唯一 3 级不良事件是疲劳 (3.8%) 和头痛 (2.0%)。

特殊风险提示：

真实世界监控发现，在 12-17 岁青少年男性中，接种后出现心肌炎或心包炎的概率虽极低但有报告，通常发生在第二剂接种后的几天内。

4. 关键数据汇总表

受试者人数约 43,548 人（最终三期分析）；保护效力(VE)95% (接种 2 剂后 7 天)；

接种程序 2 剂，间隔 21 天；保护持久性研究显示 6 个月内对重症和住院的保护依然强劲 (约 96%)，但预防轻症的效力会随时间减弱。变异株表现对 Alpha 变异株效力约 93.7%，对 Delta 约 88.0%，对 Omicron 则需通过加强针（第三剂）提升。

(4) 某厂从他们生产的某种灯泡中随机抽取若干个作破坏性试验，获得这些灯泡的寿命数据，希望由此推断他们生产的该种灯泡寿命的总体特征。

(5) 物理实验中，往往采用多次称量求平均值的方法去测量某物体的质量，如何解释这种做法的合理性？

这些例子的共同特点：数据通过随机抽样、经观察或试验获得，带有随机性。

数据是针对全部研究对象之中的部分对象采集获得的；但统计分析的目的，不是去研究获得数据的这部分对象，而是要得到关于研究对象全体的结论。

二、基本概念

1、数据与模型、总体与样本

统计模型的基本结构：视数据 x 为来自某随机机制(随机样本) X 的观测。假定 X 的概率分布是可测空间 $(\mathcal{X},\mathcal{B})$ 上的某个分布族

$$(\mathcal{X},\mathcal{B},\mathcal{P}=\{P_\theta:\theta\in\Theta\})$$

中的一个。分布族中的分布由参数 θ 唯一标识，它是未知的。统计研究的目标往往跟 θ 有关，需要根据观测数据 x 去推断。

分布族，即随机样本 X 的模型，往往根据背景知识、随机抽样方式、数学处理可行性等多方面信息来设定。它是构造统计方法、讨论其合理性、比较不同统计方法优劣的基础。

统计学早期主要关心如何推断某个特定群体的整体信息，采用的统计模型具有典型的总体-样本的结构。常称研究感兴趣的那个特定的群体为**总体**(population)。总体由**个体**

(element)构成。个体是承载数据的基本单位。数据收集针对个体进行。如：

例 6.1.1(1) 总体为某地区所有住户，个体为其中的单个住户；

(2) 总体为全体上海市居民，个体为其中的单个居民；

(3) 小儿麻痹症疫苗研究的总体为一定年龄段内的全部孩子，个体为单个孩子；

辉瑞疫苗研究的总体为 16 岁及以上的人，个体是单个人。

总体有 有限总体、无限总体 之分。

指标(attribute)、**变量**(variable)

指标是对个体的某一方面特征的定性或定量的描述，常用大写英文字母 $X, Y,...$ 等表示。因各个体同一指标的取值往往不同，故常称指标为变量。一项统计研究通常主要关心某一个或几个变量，需要推断这些变量的总体分布情况。

例如，例 6.1.1 中各实例可能关心的变量有：

(1) 一个家庭的年收入、食品支出、服装支出、旅游支出等；

(2) 一个人一周内收看某节目的次数、时间等；

(3) 一个孩子是否发病、是否注射疫苗；

(4) 一个灯泡的寿命。

总体分布族与样本分布族

总体分布，指某个变量(或向量) 在总体的所有个体上取值形成的频率分布。

若从总体中随机地、等概率地取一个个体，那么变量的观测值是随机的，它的概率分布与该变量的总体分布相同。因此，数理统计中常用概率分布来对总体分布建模，也常把“欲研究的总体分布”与“总体”混为一谈。

例 6.1.1(2) 中若用 $X=1$ 表示一个居民一周中看过某节目，$X=0$ 表示未看过，则 X 的

总体分布可用$B(1,\theta)$来描述，其中θ指全部上海市民一周中看过该节目的人数比例，未知，需要根据调查数据去推测。若 Y 表示一个居民一周中看某节目的时间，则 Y 的总体分布往往可以用某种在$[0,\infty)$上取值的连续型概率分布来描述。

总体分布族

欲研究的总体分布，往往有部分信息未知、需要根据样本观测作推断。因而，通常假定总体分布是某一族分布（总体分布族）中的一个。

例 6.1.1(4)中，如果根据专业知识与过去检验的信息，认为该类型灯泡寿命 X 的总体分布大致上是指数分布。那么可以假定 X 的总体分布族为

$$\{\mathrm{Exp}(\lambda):\lambda>0\}。$$

如果对 X 的总体分布了解不多，不知道究竟是哪种类型的，范围比指数分布广，那么可以

假定 X 的总体分布族为

$$\{P(\cdot):\ P(\cdot)\text{ 的 p.d.f.为 } f(x),\ f(x)=0, x<0,\ P(\cdot)\text{ 的期望、方差存在}\}。$$

例 6.1.1(2)中，表示居民一周内是否看过某电视节目的变量 X 的总体分布族自然地可取为 $\{B(1,\theta):\theta\in(0,1)\}$。

样本 (sample)

统计研究往往抽取总体中的**部分个体**来收集数据。对总体中的个体进行 n 次观测形成一个样本(sample)，n 称为**样本容量**，抽取样本的过程称为**抽样**(sampling)。抽样方法有讲究、样本有好坏。好的样本应对总体有良好的代表性。

数理统计主要研究如何根据随机抽样获得的样本数据作统计推断。随机抽样的优点：

✧ 采用随机化机制抽样，不受主观意志的误导，样本代表性好。

✧ 能借助概率论科学地推断总体信息、对误差大小给出合理估计。

✧ 能根据精度要求、费用限制，事先设计合理的抽样方案。

设欲研究的变量(或向量)为 X。因为样本是随机抽取的，在**抽样之前**，哪些个体被抽中不确定，因此变量 X 的样本观测是**随机的**，常用大写字母表示为 $X_1,\cdots,X_n$。抽样之后获得的样本观测数据记为 $x_1,\cdots,x_n$，它们不再随机，是 $X_1,\cdots,X_n$ 所有可能取值中的某一个。

样本的(联合)分布族

随机样本 $X_1,\cdots,X_n$ 的联合分布，即样本的联合分布，一般由**总体分布及抽样方式**决定。因总体分布有部分信息未知，假定它属于某总体分布族，相应地，样本的联合分布也属于某个分布族。样本的联合分布族就是前面所述的统计模型。

传统的数理统计课程主要讨论基于**简单随机抽样**的统计推断。简单随机抽样是一种最基本、最常用的随机抽样方法，抽取的样本具有两点性质：

1. 代表性：样本的每一个分量 X_i 的概率分布与总体分布相同；

2. 独立性：样本的各分量 $X_1,\cdots,X_n$ 之间相互独立。

由简单随机抽样抽得的样本称为**简单随机样本**。对于有限总体进行有放回、等概率的随机抽样就是简单随机抽样。对于无限总体，简单随机抽样只是一种合理的假定。

简单随机样本，常简称为i.i.d.样本，其联合分布具有简单的乘积结构。例如，从例6.1.1(2)的总体中抽取一个简单随机样本，$X_1,\cdots,X_n$ 是变量 X “是否收看过某节目”的 i.i.d. 样本。其联合分布列为

$$P_\theta(X_1=x_1,\cdots,X_n=x_n)=\prod_{i=1}^{n}P_\theta(X_i=x_i)=\prod_{i=1}^{n}\left\{\theta^{x_i}(1-\theta)^{1-x_i}\right\},x_i\in\{0,1\},i=1,\cdots,n,$$

随 $\theta\in(0,1)$ 变，形成一个样本联合分布族。再如，从例6.1.1(4)的灯泡总体中，抽取一个简单随机样本，若假定灯泡寿命 X 的总体分布为 $\mathrm{Exp}(\lambda)$，则 i.i.d.样本 $X_1,\cdots,X_n$ 的 j.p.d.f.为

$$p_\lambda(x_1,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}\left\{\lambda e^{-\lambda x_i}I_{[0,\infty)}(x_i)\right\},$$

随未知参数$\lambda\in(0,\infty)$变，形成一个样本联合分布族。若假定灯泡寿命X的总体分布为在$[0,\infty)$取值、方差存在的连续型分布，则样本的 j.p.d.f.为

$$p(x_1,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i),$$

其中$f(x)$是满足：$f(x)=0, x<0$ 及 $\int_0^\infty x^2 f(x)dx<\infty$ 的一元连续型 p.d.f.。此时，$f(x)$便是无穷维未知参数。

并非所有统计模型都具有 i.i.d.结构。比如，从例 6.1.1(2)的总体中不放回地随机抽取 n 人作为一个样本，此时变量 X(是否收看过某节目)的样本 $X_1,\cdots,X_n$ 的联合分布，不再有 i.i.d. 结构。也有不少统计模型，没有总体-样本的结构，比如时间序列分析、回归分析中的模型。

2、统计量及其抽样分布

统计量 (statistic) 是概括样本观测数据的方法、统计推断的重要工具。从数学角度看，就是样本观测的函数，且不含任何未知参数。抽样之前，因样本是随机的，故统计量也是随机的。抽样、获取样本观测数据之后，可计算得到统计量的观测值。

因样本的随机性主要源于抽样，故常称统计量的概率分布为**抽样分布**。统计方法常用统计量来构造，其性质好坏、误差大小，取决于统计量的抽样分布。因此，研究抽样分布是数理统计中的一项重要内容。

常用统计量及其抽样分布

设样本为 $X_1,\cdots,X_n$。下面是一些常用统计量：

样本均值 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$、样本方差 $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$, $S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$

样本原点矩 $A_v = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^v$、样本中心矩 $B_v = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^v$

样本偏度系数 $Sk = \frac{B_3}{B_2^{3/2}}$、样本峰度系数 $Ku = \frac{B_4}{B_2^2} - 3$

次序统计量 $X_{(1)},\cdots,X_{(n)}$

样本分位数 $m_p = X_{([np+1])}$、极差 $R = X_{(n)} - X_{(1)}$、四分位间距

经验分布函数

$$\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} I_{[X_i,\infty)}(x),\ x \in (-\infty,\infty)。$$

定理 6.1 (格里汶科定理) 设一维变量 X 的总体分布函数为 $F(x)$，$X_1,\cdots,X_n$ 是来自该总体的简单随机样本，样本的经验分布函数为 $\hat{F}_n(x)$。记 $D_n = \sup_{x\in(-\infty,\infty)} |\hat{F}_n(x) - F(x)|$。则有

$$P(\lim_{n\to\infty} D_n = 0) = 1。$$

格里汶科定理说明，无论总体分布是怎样的，当样本容量 n 足够大时，简单随机样本的经验分布函数几乎都与总体分布函数充分接近。

研究统计量的抽样分布，本质上就是根据样本的联合分布推导其函数的精确的概率分布或近似的概率分布。概率论对此有很多讨论，也提供了很多工具。只有在少数情况下少量几个统计量的精确分布能够用简洁的公式表示出来。比如，总体分布为正态的情况下，样本均值、样本方差、两样本方差之比等统计量的精确分布已知，常称 χ^2 分布、t 分布、F 分布为三大重要抽样分布。对于简单随机样本，当样本容量足够大时，可由中心极限定理等方法求得样本矩等统计量渐近服从正态分布。有些情况下，可以用随机模拟等方法来获得统计量的近似分布。大多数情况下只能获得抽样分布的部分数字特征。

典型的统计推断形式：参数估计（点估计、区间估计）、假设检验、预测等。

§ 6.2 参数估计

所谓参数估计，就是根据样本观测数据对统计模型中研究感兴趣的未知参数给出估计。这些未知参数可以是决定样本分布的参数，也可以是反映样本**分布特征**的参数。对于具有总体-样本结构的统计模型，这些参数也是决定总体分布、或者反映总体分布特征的参数。

设随机样本 X 的分布族为 $(\mathcal{X},\mathcal{B},\mathcal{P}=\{P_\theta:\theta\in\Theta\})$，其中 θ 为决定样本分布的未知参数。一般地，待估参数(estimand)可视为 θ 的某个实(或实向量)函数 $\eta=g(\theta)$，是 $\Theta\to\mathbb{R}^k$ 的映射。

参数估计通常有两种形式：点估计与区间估计。所谓**点估计**(point estimation)，就是构造一个与待估参数 η 同维的统计量 $\hat{\eta}(X)$（即值域包含于 $\mathbb{R}^k$），当 X 的观测值为 x 时，用 $\hat{\eta}(x)$ 估计未知参数 η 的值。常称用于参数估计的统计量 $\hat{\eta}(X)$ 为**估计量**(estimator)，称 $\hat{\eta}(x)$ 为由其计算得到的**估计值**(estimate)，而 estimation 的含义为构造估计量的方法。

在总体-样本结构的统计模型中，θ也是决定总体分布的参数，待估参数$\eta = g(\theta)$也是决定总体分布或者反映总体分布特征的参数。随机样本常为$X_1,\cdots,X_n$的形式，则相应的估计量形为 $\hat{\eta}(X_1,\cdots,X_n)$、估计值形为 $\hat{\eta}(x_1,\cdots,x_n)$。下例给出一些常见的待估参数的情形。

例 6.2.1

1) 欲对某厂生产的某型号灯泡的寿命情况作推断。假定该型号灯泡寿命 X（小时）的总体分布可近似地用指数分布 $\mathrm{Exp}(\theta)$ 来描述，参数$\theta > 0$未知。此时，待估参数可能为：

- $\eta = \theta$ （决定总体分布的参数）；
- $\eta = \theta^{-1}$（总体均值）、$\eta = \theta^{-2}$（总体方差）；
- $\eta = P_\theta(X \ge c) = e^{-\theta c}$ （总体中 X 大于 c 的概率，c 给定）等等。

2) 欲用随机抽样的方法推断某城市居民在指定一周内收视某电视节目的比例。用变量 X 表示是否收视过该节目（1 表示是、0 表示否）。假定 X 的总体分布为 $\mathrm{B}(1,\theta)$，参数 $\theta\in[0,1]$ 未知。待估参数可能为：

- $\eta=\theta$（总体均值，也是决定总体分布的参数）；
- $\eta=\theta(1-\theta)$（总体方差）等等。

3) 假定变量 X 的总体分布为 $N(\mu,\sigma^2)$，其中 $\theta=(\mu,\sigma^2)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^+$ 是未知参数。此时，待估参数可能为：

- $\eta=\mu$ （总体均值）、$\eta=\sigma^2$（总体方差）、$\eta=\sigma$（总体标准差）；
- $\eta=P_\theta(X\le c)=\Phi(\dfrac{c-\mu}{\sigma})$，其中 c 给定；
- $\eta=\mu+\sigma\Phi^{-1}(p)$（总体的 p 分位点），其中 p 给定；等等。

4) 欲用随机抽样的方法推断某个人群的身高(X cm)、体重(Y cm)特点。假定向量 (X,Y) 的总体分布为二元正态 $N_2(\mu_x,\mu_y,\sigma_x^2,\sigma_y^2,\rho)$，其中 $\theta=(\mu_x,\mu_y,\sigma_x^2,\sigma_y^2,\rho)\in\mathbb{R}^2\times\mathbb{R}^{+2}\times(-1,1)$ 是未知参数。此时，待估参数可能为：μ_x、μ_y、σ_x^2、σ_y^2、ρ 等等。

5) 如果对变量 X 的总体分布 $F(x)$ 了解不多，只知道是$(-\infty,\infty)$上的连续型分布，期望、方差存在。此时整个总体分布函数都是未知的，θ即 $F(.)$，是无穷维的。待估参数可能为：

- $\eta=E(X)$ （总体均值）、$\eta=\mathrm{var}(X)$（总体方差）；
- $\eta=F(c)=P(X\le c)$（总体分布函数值），其中 c 给定；
- $\eta=F^{-1}(p)$（总体的 p 分位点），其中 p 给定；等等。

参数估计研究的主要问题：1、如何构造估计量。2、如何评价估计量的表现。

二、构造点估计量的两种常用方法

1、矩法估计 (Moment Estimation)

矩法估计源于英国统计学家 K. Pearson 针对 i.i.d.样本提出的替换原则：

✧ 用样本矩去替换相应的总体矩（这里矩可以是原点矩也可以是中心矩）；

✧ 用样本矩的函数去替换相应的总体矩的函数。

(1) 设 $X_1,\cdots,X_n$ 是来自于一维总体 X 的简单随机样本，则按矩法估计的替换原则有：

- 总体 m 阶原点矩 μ_m 的估计量为：$\hat{\mu}_m=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^m,\ m=1,2,\cdots$；
- 总体 m 阶中心矩 ν_m 的估计量为：$\hat{\nu}_m=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^m, m=2,3,\cdots$；
- 总体均值 $\mu=E(X)$ 的估计量为：$\hat{\mu}=\bar{X}$；
- 总体方差 $\sigma^2=\mathrm{var}(X)$ 的估计量为：$\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=S_n^2$；等等。

(2) 若待估参数$\eta=\eta(\theta)$可表示为总体前若干阶矩的函数，即$\eta=h(\mu_1,\cdots,\mu_s,v_1,\cdots,v_t)$，那么$\hat{\eta}=h(\hat{\mu}_1,\cdots,\hat{\mu}_s,\hat{v}_1,\cdots,\hat{v}_t)$ 就是它的一个矩估计量。

(3) 若待估参数$\eta=h(\eta_1,\cdots,\eta_s)$，$\hat{\eta}_1,\cdots,\hat{\eta}_s$ 分别是$\eta_1,\cdots,\eta_s$的矩估计量，则$\hat{\eta}=h(\hat{\eta}_1,\cdots,\hat{\eta}_s)$是$\eta$的矩估计量。

(4) 求决定总体分布的未知参数 $\theta=(\theta_1,\cdots,\theta_k)$ 矩估计量的常用方法

1) 求出总体分布的前 k 阶矩 $\mu_1,\cdots,\mu_k$ 关于 $\theta_1,\cdots,\theta_k$ 的函数

$$\mu_j=\mu_j(\theta_1,\cdots,\theta_k),\quad j=1,2,\cdots,k;$$

2) 求此函数的反函数 $\theta_j=\theta_j(\mu_1,\cdots,\mu_k),\ j=1,2,\cdots,k$，将其中的$\mu_j$用相应的样本矩$\hat{\mu}_j$替代，即得 $\theta_1,\cdots,\theta_k$的矩估计量 $\hat{\theta}_j=\theta_j(\hat{\mu}_1,\cdots,\hat{\mu}_k),\quad j=1,2,\cdots,k$。

(5) 若 $\eta = E_\theta[g(X)]$，其中 $g(\cdot)$ 是已知的函数。则 $\hat{\eta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} g(X_i)$ 是 η 的广义矩估计量。

例如，总体分布函数值 $F(c)$ 的估计量为：$\hat{F}(c) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} I(X_i \le c)$。

(6) 对于多维总体，若待估参数可表示为若干总体混合矩的函数，那么用同阶的样本混合矩去替代总体混合矩，便可得到该参数的矩估计量。如：二维总体的相关系数

$$\mathrm{corr}(X,Y) = \frac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{var}(X)\cdot\mathrm{var}(Y)}}$$

的矩估计量为

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 \sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2}}。$$

例 6.2.2 设 $X_1,\cdots,X_n$ 是来自于总体 X 的简单随机样本。

1) 若 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ,σ^2 是未知参数。那么：

✧ 因为 $\mu = E(X)$，故 $\hat{\mu} = \overline{X}$ 为 μ 的矩估计；

✧ 因为 $\sigma^2 = \mathrm{var}(X)$，故 $\hat{\sigma}^2 = S_n^2$ 为 σ^2 的矩估计；

✧ $\hat{\sigma} = \sqrt{S_n^2}$ 为 $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ 的矩估计；

✧ $\hat{\eta} = \Phi\left(\dfrac{c-\overline{X}}{\sqrt{S_n^2}}\right)$ 为 $\eta = \Phi(\dfrac{c-\mu}{\sigma})$ 的矩估计。

2) 若 $X \sim \mathrm{Exp}(\theta)$，其中 $\theta > 0$ 是未知参数。那么：

✧ 因为 $\theta = \dfrac{1}{E(X)}$，故 $\hat{\theta} = \overline{X}^{-1}$ 为 θ 的矩估计；

✧ 因为 $\eta = P_\theta(X \ge c) = e^{-\theta c}$，故 $\hat{\eta} = e^{-c/\overline{X}}$ 为 η 的矩估计。

3) 若 $X \sim U(a,b)$，其中 $-\infty < a < b < \infty$ 为未知参数。由

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad \mathrm{var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

得

$$a = E(X) - \sqrt{3\,\mathrm{var}(X)}, \quad b = E(X) + \sqrt{3\,\mathrm{var}(X)}。$$

故

$$\hat{a} = \overline{X} - \sqrt{3S_n^2}, \quad \hat{b} = \overline{X} + \sqrt{3S_n^2}$$

分别为 a,b 的矩估计。

若从该总体取得一个容量为 5 的样本，样本观测值为：4.5，5.0，4.7，4.0，4.2，那么 a,b 的矩估计值分别为

$$\hat{a} = \overline{X} - \sqrt{3S_n^2} = 4.48 - 0.3962\sqrt{3} = 3.7938,$$
$$\hat{b} = \overline{X} + \sqrt{3S_n^2} = 4.48 + 0.3962\sqrt{3} = 5.1662.$$

4) 若 $X \sim \mathrm{Poi}(\lambda)$，其中 $\lambda > 0$ 是未知参数。因为 $\lambda = E(X) = \mathrm{var}(X)$，故 $\hat{\lambda} = \overline{X}$ 与 $\hat{\lambda} = S_n^2$ 都是 λ 的矩估计。但通常取前者。

2、最大似然估计 (Maximum Likelihood Estimation)

最大似然估计最早由 Gauss 在 1821 年提出，但一般将之归功于 R. A. Fisher，因为他在 1922 年重新提出这种想法，并证明了它的一些性质，使之得到广泛应用。常用于参数型统计模型构造参数的估计量。

基本思想

将样本观测视为“结果”，将样本分布（或决定样本分布的参数θ）视为产生“结果”的“原因”。在获得样本观测值后，看哪种“原因”产生该“结果”的可能性最大，然后用该“原因”对应的参数值作为 θ 的估计值。

似然函数 (likelihood function)

用于衡量由不同θ对应的样本分布中随机取得某个样本观测值的可能性大小。

设$X_1,\cdots,X_n$是来自总体X的简单随机样本。

1) 若X的总体分布为离散型的，密度函数为$p(x;\theta)=P_\theta(X=x)$，未知参数$\theta\in\Theta$。则样本观测值为 $x_1,\cdots,x_n$ 的概率

$$P_\theta(X_1=x_1,\cdots,X_n=x_n)=\prod_{i=1}^{n}P_\theta(X_i=x_i)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta).$$

将这个概率看作未知参数θ的函数，称之为样本观测值$x_1,\cdots,x_n$的似然函数，记作

$$L(\theta;x_1,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta),\quad \theta\in\Theta.$$

2) 若X的总体分布是连续型的，p.d.f.为 $p(x;\theta)$，其中未知参数 $\theta\in\Theta$。则样本观测值为$x_1,\cdots,x_n$的可能性大小可用样本的 j.p.d.f. 在$x_1,\cdots,x_n$ 处的值来度量：

$$f(x_1,\cdots,x_n;\theta)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta).$$

将它看作未知参数θ的函数，称之为样本观测值$x_1,\cdots,x_n$ 的似然函数，记作

$$L(\theta;x_1,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta),\quad \theta\in\Theta.$$

定义 6.2.1 设$X_1,\cdots,X_n$是来自于总体 X 的简单随机样本，样本观测值 $x_1,\cdots,x_n$的似然函数为 $L(\theta;x_1,\cdots,x_n),\ \theta\in\Theta$。若对 $\forall\, x_1,\cdots,x_n$， $\hat{\theta}(x_1,\cdots,x_n)$满足

$$L(\hat{\theta}(x_1,\cdots,x_n);x_1,\cdots,x_n)=\sup_{\theta\in\bar{\Theta}}L(\theta;x_1,\cdots,x_n),$$

则称$\hat{\theta}(X_1,\cdots,X_n)$为未知参数$\theta$的最大似然估计量(MLE)，其中$\bar{\Theta}$表示$\Theta$及其边界之并集。

求最大似然估计的基本步骤：

1) 写出似然函数 $L(\theta;x_1,\cdots,x_n),\ \theta\in\Theta$; 2) 求似然函数的最大值点。

对数似然函数 $l(\theta;x_1,\cdots,x_n)=\ln L(\theta;x_1,\cdots,x_n)$ 与似然函数的最大值点相同，因此，常用对数似然函数来求 MLE。对于 i.i.d. 样本，对数似然函数为

$$l(\theta)=\ln L(\theta;x_1,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\ln p(x_i;\theta),\quad \theta\in\Theta.$$

求解最大似然估计的常见情况

1．可用求导求极值法得到 MLE

若对数似然函数 $l(\theta)$ 关于 $\theta=(\theta_1,\cdots,\theta_k)$ 可微，且在 $\theta\in\Theta\subset\mathbb{R}^k$ 中存在驻点，即对数似然方程（组）

$$\frac{\partial l(\theta)}{\partial\theta_j}=0,\ \ j=1,\cdots,k$$

有解，那么可在这些驻点中寻找 θ 的 MLE。

如果似然函数 $L(\theta)$ 可微、在 Θ 中有驻点的话，也可以通过求解似然方程（组）

$$\frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta_j}=0,\ \ j=1,\cdots,k$$

寻找θ的 MLE。

注意：对数似然函数或者似然函数的驻点**不一定**就是似然函数的最大值点！

例 6.2.3 设$X_1,\cdots,X_n$是来自于总体 X的简单随机样本。

(1) 若 $X\sim \mathrm{B}(1,\theta),\ \theta\in(0,1)$。求 θ 的 MLE。

解：样本观测值$x_1,\cdots,x_n$ 的似然函数为

$$L(\theta;x_1,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}\left\{\theta^{x_i}(1-\theta)^{(1-x_i)}\right\}=\theta^{\sum_{i=1}^{n}x_i}(1-\theta)^{n-\sum_{i=1}^{n}x_i},\ \ \theta\in(0,1),$$

对数似然函数为 $l(\theta)=t\ln\theta+(n-t)\ln(1-\theta),\ \theta\in(0,1)$，其中 $t=\sum_{i=1}^{n}x_i$。

1) 当 $t=0$ 时，$l(\theta)=n\ln(1-\theta)$ 关于 θ 严降，其最大值点为 $\hat{\theta}=0=t/n$；

2) 当 $t=n$ 时，$l(\theta)=n\ln(\theta)$ 关于 θ 严增，其最大值点为 $\hat{\theta}=1=t/n$；

3) 当 $0<t<n$ 时，对数似然方程 $\dfrac{dl(\theta)}{d\theta}=\dfrac{t}{\theta}-\dfrac{n-t}{1-\theta}=0$ 的解为 $\hat{\theta}=\dfrac{t}{n}\in(0,1)$，且

$$\frac{d^2l(\theta)}{d\theta^2}=-\frac{t}{\theta^2}-\frac{n-t}{(1-\theta)^2}<0,\ \forall\theta\in(0,1)$$

这说明对数似然函数 $l(\theta),\theta\in(0,1)$ 严格凹，其驻点 $\hat{\theta}=t/n$ 是其最大值点。

综合 1)~3)可知，$\hat{\theta}=\dfrac{t}{n}$ 是$l(\theta)$的最大值点，因此 $\hat{\theta}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\bar{X}$ 是θ的 MLE。

(2) 若 $X\sim\mathrm{Poi}(\lambda),\ \lambda>0$。求 λ 的 MLE。

解：样本观测值 $x_1,\cdots,x_n$ 的似然函数为

$$L(\lambda;x_1,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}\left\{\frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}e^{-\lambda}\right\}=e^{-n\lambda}\lambda^{\sum_{i=1}^{n}x_i}\cdot c,\quad \lambda>0.$$

对数似然函数为 $l(\lambda)=-n\lambda+t\ln\lambda+c',\ \lambda\in(0,\infty)$，其中 $t=\sum_{i=1}^{n}x_i$。

1) 当 $t=0$ 时，$l(\lambda)=-n\lambda+c'$ 关于 λ 严降，其最大值点为 $\hat{\lambda}=0=t/n$；

2) 当 $t>0$ 时，对数似然方程 $\dfrac{dl(\lambda)}{d\lambda}=-n+\dfrac{t}{\lambda}=0$ 的解为 $\hat{\lambda}=t/n>0$，且

$$\frac{d^2l(\lambda)}{d\lambda^2}=-\frac{t}{\lambda^2}<0,\ \forall\lambda\in(0,\infty),$$

故 $l(\lambda)$ 在 $(0,\infty)$ 上二阶可微、严凹，其驻点 $\hat{\lambda}=t/n$ 是其最大值点。

综合 1)~2)可知，$\hat{\lambda}=\dfrac{t}{n}$ 是 $l(\lambda)$ 的最大值点，因此 $\hat{\lambda}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\bar{X}$ 是 λ 的 MLE。

(3) 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, $(\mu,\sigma^2)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^+$。求 (μ,σ^2) 的 MLE。

解： 样本观测值 $x_1,\cdots,x_n$ 的似然函数为

$$L(\mu,\sigma^2;x_1,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}\right\}=c\left(\sigma^2\right)^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2},\ (\mu,\sigma^2)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^+,$$

对数似然函数为 $l(\mu,\sigma^2)=-\dfrac{n}{2}\ln\sigma^2-\dfrac{1}{2\sigma^2}\left[\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\bar{x}\right)^2+n\left(\bar{x}-\mu\right)^2\right]+c'$。

对于 $\forall\sigma^2>0$，当 $\mu=\overline{x}$ 时 $l(\mu,\sigma^2)$ 达到最大。再求 $l(\overline{x},\sigma^2)$ 的最大值点。方程

$$\frac{dl(\overline{x},\sigma^2)}{d\sigma^2}=-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{2(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{x}\right)^2=0$$

的解为$\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{x}\right)^2$。同时易见，当$\sigma^2>\hat{\sigma}^2$时，$dl(\overline{x},\sigma^2)/d\sigma^2<0$；当$\sigma^2<\hat{\sigma}^2$时，$dl(\overline{x},\sigma^2)/d\sigma^2>0$，故$\hat{\sigma}^2$是 $l(\overline{x},\sigma^2)$的最大值点。所以 (μ,σ^2) 的 MLE 为 $(\overline{X},\ S_n^2)$。

2．不能简单地由求导求极值得到 MLE 的例子

例 6.2.4 设$X_1,\cdots,X_n$是来自总体 $U(0,\theta)$ 的简单随机样本，$\theta>0$。求 θ 的 MLE。

解：样本观测值 $x_1,\cdots,x_n$ 的似然函数为

$$L(\theta;x_1,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta^n}, & x_{(n)}\le\theta,\\ 0, & \text{else.}\end{cases}$$

当 $\theta<x_{(n)}$时，$L(\theta)=0$；当$\theta\ge x_{(n)}$时，$L(\theta)>0$且关于θ严降，故其最大值点为 $\hat{\theta}=x_{(n)}$，

因此 θ 的 MLE 为 $\hat{\theta}=X_{(n)}$。

3. **MLE 的不变原则**：若$\hat{\theta}$是θ的 MLE，则θ的任一函数 $\eta=\eta(\theta)$ 的 MLE 为 $\hat{\eta}=\eta(\hat{\theta})$。

6.2.5 设$X_1,\cdots,X_n$是来自总体$N(\mu,\sigma^2)$的简单随机样本，未知参数$\theta=(\mu,\sigma^2)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^+$.

求 $\eta_1=P_\theta(X>3)$，$\eta_2=\sigma$ 的 MLE。

解：由例 6.2.2 知 (μ,σ^2) 的 MLE 为$(\bar{X},\ S_n^2)$。因为

$$\eta_1=P_\theta(X>3)=1-\Phi\left(\frac{3-\mu}{\sigma}\right),\qquad \eta_2=\sqrt{\sigma^2}\ ,$$

故由 MLE 的不变原则知，η_1,η_2 的 MLE 分别为

$$\hat{\eta}_1=1-\Phi\left(\frac{3-\bar{X}}{\sqrt{S_n^2}}\right),\qquad \hat{\eta}=\sqrt{S_n^2}\ .$$

三、评价估计量优良性的准则

对于同一个未知参数，往往可以从不同角度构造出多个不同的估计量去估计，那么哪一种估计更好呢？误差大小是衡量估计好坏的一个自然的尺度。

每个估计量都有误差，误差大小随样本观测值变而变。故不能以具体某一次的使用效果来评价估计量的优劣，而应当根据长期使用的效果去评价。

误差大小还与总体有关。同一个估计量用于不同的总体，效果是不一样的。

常用准则：

无偏性(unbiasedness)

均方误差准则

有效性(efficiency)

相合性(consisitency) 等大样本性质

定义 6.2.2 (无偏性) 设总体分布族为$\mathcal{P}=\{F(x;\theta):\theta\in\Theta\}$，若一维参数$\eta(\theta)$的估计量$\hat{\eta}(X_1,\cdots,X_n)$满足

$$E_\theta\left[\hat{\eta}(X_1,\cdots X_n)\right]=\eta(\theta),\quad \forall\theta\in\Theta,$$

则称$\hat{\eta}$是$\eta(\theta)$的**无偏估计** (unbiased estimator, U.E.)。反之，称$\hat{\eta}$是$\eta(\theta)$的**有偏估计**，称$E_\theta(\hat{\eta}-\eta(\theta))$ 为该估计量的**偏倚**(bias)。

若 $\lim\limits_{n\to\infty}E_\theta(\hat{\eta}-\eta(\theta))=0,\ \forall\theta\in\Theta$，则称当$n\to\infty$时 $\hat{\eta}$ 是$\eta(\theta)$的**近似无偏估计**。

例 6.2.6 设$X_1,\cdots,X_n$是来自于总体X的简单随机样本。

1) 样本k阶原点矩 $\hat{\mu}_k=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^k$ 是总体k阶原点矩 $\mu_k=EX^k$（若存在）的 U.E.；

2) 样本方差 $S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$ 是总体方差σ^2（若存在）的 U.E.；

但$S_n^2=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$不是$\sigma^2$的 U.E.，偏倚为$-\dfrac{1}{n}\sigma^2$，当$n\to\infty$时$S_n^2$是$\sigma^2$的近似 U.E.

注：

1) 有的参数不存在 U.E.（茆等 p305/例 6.1.4），常称为**不可估的**；反之称为**可估的**。

2) 可估参数的 U.E.一般不唯一。

3) 无偏估计没有不变性，即若 $\hat{\eta}$ 是 η 的 U.E.，通常 $h(\hat{\eta})$ 不是 $h(\eta)$ 的 U.E.。例如，样本标准差 S 不是总体标准差 σ 的 U.E.。

均方误差

用平均误差的大小去评价估计量的优劣是非常自然的。均方误差(Mean Squared Error, MSE) 是衡量“平均误差”的一种方法，数学处理较方便。

定义 6.2.3 设总体分布族为 $\mathcal{P}=\{F(x;\theta):\theta\in\Theta\}$，$\hat{\eta}(X_1,\cdots,X_n)$ 是一维参数 $\eta(\theta)$ 的估计量，称 $E_\theta[\hat{\eta}(X_1,\cdots,X_n)-\eta(\theta)]^2$ 为 $\hat{\eta}$ 的**均方误差**，记为 $\mathrm{MSE}_\theta(\hat{\eta})$。

显然，

$$\begin{aligned}\mathrm{MSE}_\theta(\hat{\eta}) &= E_\theta\left[(\hat{\eta}-E_\theta\hat{\eta})+(E_\theta\hat{\eta}-\eta(\theta))\right]^2\\ &= E_\theta(\hat{\eta}-E_\theta\hat{\eta})^2+(E_\theta\hat{\eta}-\eta(\theta))^2\\ &= \mathrm{var}_\theta(\hat{\eta})+\mathrm{bias}_\theta^2(\hat{\eta}).\end{aligned}$$

若 $\hat{\eta}$ 是η的 U.E.，那么 $MSE_\theta(\hat{\eta})=\mathrm{var}_\theta(\hat{\eta})$。

定义 6.2.4 设总体分布族为 $\mathcal{P}=\{F(x,\theta):\theta\in\Theta\}$，$\hat{\eta}_1(X_1,\cdots,X_n),\hat{\eta}_2(X_1,\cdots,X_n)$ 是一维参数 $\eta(\theta)$的两个估计量，若有

$$\mathrm{MSE}_\theta\left[\hat{\eta}_1(X_1,\cdots X_n)\right]\le\mathrm{MSE}_\theta\left[\hat{\eta}_2(X_1,\cdots X_n)\right],\quad\forall\theta\in\Theta,$$

且 $\exists\theta_0\in\Theta$ 使不等式严格成立，则称在均方误差意义下 $\hat{\eta}_1$ 优于 $\hat{\eta}_2$。

例 6.2.7 设$X_1,\cdots,X_n$是来自于总体 $N(\mu,\sigma^2)$的简单随机样本，$\theta=(\mu,\sigma^2)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^+$。欲估计 σ^2。已知 S^2 是无偏估计，S_n^2 是有偏估计。在均方误差意义下哪个更优？

解： 由 $Y=\dfrac{nS_n^2}{\sigma^2}=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi_{n-1}^2$ 可计算得

$$\mathrm{MSE}_\theta(S_n^2)=E_\theta(S_n^2-\sigma^2)^2=\frac{2n-1}{n^2}\sigma^4,\quad \mathrm{MSE}_\theta(S^2)=E_\theta(S^2-\sigma^2)^2=\frac{2}{n-1}\sigma^4,$$

所以，在均方误差意义下，S_n^2 优于 S^2。

定义 6.2.5 设总体分布族为 $\mathcal{P}=\{F(x;\theta):\theta\in\Theta\}$，$\hat{\eta}_1(X_1,\cdots,X_n)$, $\hat{\eta}_2(X_1,\cdots,X_n)$ 都是一维参数 $\eta(\theta)$ 的无偏估计量。若有

$$\mathrm{var}_\theta\left[\hat{\eta}_1(X_1,\cdots X_n)\right]\le\mathrm{var}_\theta\left[\hat{\eta}_2(X_1,\cdots X_n)\right],\quad \forall\theta\in\Theta,$$

且 $\exists\theta_0\in\Theta$ 使不等式严格成立，则称 $\hat{\eta}_1$ 比 $\hat{\eta}_2$ 有效。

例 6.2.8

(1) 设 $X_1,\cdots,X_n$ i.i.d. $U(0,\theta)$, $\theta>0$。欲估计 θ。

$T_1=2\bar{X}$, $T_2=\dfrac{n+1}{n}X_{(n)}$ 分别是由矩法、MLE 法得到的 θ 的无偏估计。可证，当 $n>1$ 时，T_2 比 T_1 有效。

(2) 设 $X_1,\cdots,X_n$ 是来自于总体 X 的简单随机样本。$\sigma^2=\mathrm{var}(X)$ 存在，欲估计 $\mu=E(X)$。

- $\bar{X}$ 与 $\dfrac{1}{2}(X_1+X_2)$ 都是 μ 的 $U.E.$，但 $\mathrm{var}(\bar{X})=\dfrac{1}{n}\sigma^2$, $\mathrm{var}\left(\dfrac{X_1+X_2}{2}\right)=\dfrac{1}{2}\sigma^2$,

  故当 $n>2$ 时，$\bar{X}$ 比 $\dfrac{1}{2}(X_1+X_2)$ 有效。

- 更一般地，若 $a_i, i=1,\cdots,n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n}a_i=1$，则称 $T=\sum_{i=1}^{n}a_iX_i$ 是 μ 的线性无偏估计(LUE)。$\bar{X}$ 是 μ 的LUE中的一个。在所有LUE 中哪个最有效呢？

无偏估计量的标准差的估计称为**标准误**(standard error, s.e.)，常用于根据样本观测值推断估计值的误差大小。例如，$\bar{X}$ 是总体均值 μ 的 U.E.，若总体方差 σ^2 存在，则 $\bar{X}$ 的标准差为 $\mathrm{std}(\bar{X})=\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。若用 S 估计 σ，则得 $\bar{X}$ 的标准误 $\mathrm{s.e.}(\bar{X})=\dfrac{S}{\sqrt{n}}$。

例 6.2.9 从某型号的汽车中随机抽取 20 辆，在相同条件下作试验，记录其每 5L 汽油的行驶里程(km)，观测数据如下：29.8　27.6　…　26.9。请估计该型号汽车总体每 5L 汽油可行驶里程的平均值，并估计误差大小。

解：

设该型号汽车每 5L 汽油可行驶里程为 X km，X 的总体均值为 μ，总体方差为 σ^2。我们采用样本均值 $\bar{X}$ 估计总体均值 μ，这是一个 U.E.，标准误为 $\mathrm{s.e.}(\bar{X})=S/\sqrt{n}$。由样本观测数据计算得：

$$\hat{\mu} = \bar{X} = 28.695, \quad \text{s.e.}(\bar{X}) = S/\sqrt{n} = \sqrt{0.9668/20} = 0.220。$$

即 μ 的点估计值为 28.695km，标准误差为 0.220km。

相合性 (consistency)

定义 6.2.6 设总体分布族为 $\mathcal{P} = \{F(x;\theta) : \theta \in \Theta\}$，若一维参数 $\eta(\theta)$ 的估计量 $\hat{\eta}_n(X_1, \cdots, X_n)$ 满足：对 $\forall \varepsilon > 0$，有

$$\lim_{n\to\infty} P_\theta\left[|\hat{\eta}_n(X_1, \cdots, X_n) - \eta(\theta)| \geq \varepsilon\right] = 0, \quad \forall \theta \in \Theta,$$

也即 $\hat{\eta}_n(X_1, \cdots, X_n) \to_p \eta(\theta), \forall \theta \in \Theta$，则称 $\hat{\eta}_n(X_1, \cdots, X_n)$ 是 $\eta(\theta)$ 的相合估计。

注：相合性的意思是，随着样本容量增大，估计量应当越来越接近参数的真实值。这是对估计量的一个最基本的要求。

判断相合性的基本工具：

1) 大数定律；

2) 看是否有 $\lim_{n\to\infty} MSE(\hat{\eta}_n)=0$; （因为 $P\left(|\hat{\eta}_n-\eta|\geq\varepsilon\right)\leq\dfrac{MSE(\hat{\eta}_n)}{\varepsilon^2}$）

3) 若 $\hat{\eta}_n^1,\cdots,\hat{\eta}_n^k$ 分别是 $\eta_1,\cdots,\eta_k$ 的相合估计，$\xi=g\left(\eta_1,\cdots,\eta_k\right)$ 是连续函数，则 $g(\hat{\eta}_n^1,\cdots,\hat{\eta}_n^k)$ 是 ξ 的相合估计。

例 6.2.10

1) 设样本 $X_1,\cdots,X_n$ $i.i.d.\,X$，若 $\mu_k=EX^k$ 存在，则 $\hat{\mu}_k=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$ 是 μ_k 的相合估计。

2) 设样本 $X_1,\cdots,X_n$ $i.i.d.\,N(\mu,\sigma^2)$，$\theta=(\mu,\sigma^2)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^+$ 未知。因为

$$\lim_{n\to\infty} MSE_\theta(S_n^2)=\lim_{n\to\infty} MSE_\theta(S^2)=0,\ \forall\theta\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^+,$$

所以 S_n^2, S^2 都是 σ^2 的相合估计。$\bar{X}$ 是 μ 的相合估计，但 $(X_1+X_2)/2$ 不是。

3) $X_1,\cdots,X_n$ i.i.d. $U(0,\theta)$, $\theta>0$。则 $T_1=2\bar{X}$, $T_2=\dfrac{n+1}{n}X_{(n)}, T_3=X_{(n)}$ 都是 θ 的相合估计。

小结：

对于估计量的优劣可以从多个角度评价。有的估计量从某种角度看较好，但从别的角度看未必好。没有面面俱到的、各方面都好的估计量。但有从各方面来看都不好的估计量，这样的统计量显然没有任何实用价值。

四、区间估计

选用两个满足如下大小关系的统计量 $\hat{\eta}_L(X_1,\cdots,X_n)\le\hat{\eta}_U(X_1,\cdots,X_n)$ 构造一个随机区间来推断**一维**实值未知参数 $\eta=\eta(\theta)$。获得样本观测值后，代入此随机区间，就获得了概括 η 信息的一个具体的区间 $[\hat{\eta}_L(x_1,\cdots,x_n),\hat{\eta}_U(x_1,\cdots,x_n)]$。

对 $\hat{\eta}_L,\hat{\eta}_U$ 的自然要求：

1) 区间 $[\hat{\eta}_L,\hat{\eta}_U]$ 中包含 η 的可能性尽量大；

2) 区间长度尽量小。

定义 6.2.7 设总体分布族为 $\mathcal{P}=\{F(x;\theta):\theta\in\Theta\}$，$\eta(\theta)$ 是一维待估参数，$X_1,\cdots,X_n$ 是来自总体的随机样本，$\hat{\eta}_L(X_1,\cdots,X_n)$, $\hat{\eta}_U(X_1,\cdots,X_n)$ 是统计量。对给定的 $\alpha\in(0,1)$，若有

$$P_\theta\left[\hat{\eta}_L(X_1,\cdots,X_n)\le\eta(\theta)\le\hat{\eta}_U(X_1,\cdots,X_n)\right]\ge 1-\alpha,\ \forall\theta\in\Theta,$$

则称 $[\hat{\eta}_L,\hat{\eta}_U]$ 是 η 的**置信水平为** $1-\alpha$ **的置信区间**(Confidence Interval, C.I.)。

若有

$$P_\theta\left[\eta(\theta)\le\hat{\eta}_U(X_1,\cdots,X_n)\right]\ge 1-\alpha,\ \forall\theta\in\Theta,$$

则称 $\hat{\eta}_U$ 是 η 的**置信水平为** $1-\alpha$ **的单侧置信上限**。

若有

$$P_\theta\left[\hat{\eta}_L(X_1,\cdots,X_n)\le\eta(\theta)\right]\ge 1-\alpha,\ \forall\theta\in\Theta,$$

则称 $\hat{\eta}_L$ 是 η 的**置信水平为** $1-\alpha$ **的单侧置信下限**。

定义 6.2.8 定义 6.2.7 中，若

$$P_\theta\left[\hat{\eta}_L(X_1,\cdots,X_n)\le\eta(\theta)\le\hat{\eta}_U(X_1,\cdots,X_n)\right]=1-\alpha,\ \forall\theta\in\Theta,$$

则称 $[\hat{\eta}_L,\hat{\eta}_U]$ 是η的$1-\alpha$**同等置信区间**。

若

$$P_\theta\left[\eta(\theta)\le\hat{\eta}_U(X_1,\cdots,X_n)\right]=1-\alpha,\ \forall\theta\in\Theta,$$

则称 $\hat{\eta}_U$ 是η的$1-\alpha$**同等单侧置信上限**。

若

$$P_\theta\left[\hat{\eta}_L(X_1,\cdots,X_n)\le\eta(\theta)\right]=1-\alpha,\ \forall\theta\in\Theta,$$

则称 $\hat{\eta}_L$ 是η的$1-\alpha$**同等单侧置信下限**。

茆等 p340/例 6.6.1 给出了置信区间的解释。

例 6.2.11 正态总体均值的置信区间。

(1) $X_1,\cdots,X_n\ i.i.d.\ N(\mu,\sigma^2)$, σ^2 已知，求 μ 的置信区间。

$$\because \qquad \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1),\ \forall\mu,$$

$$\therefore \qquad P_\mu\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \le u_{1-\alpha/2}\right\} = 1-\alpha,\quad \forall\mu,$$

其中 $u_{1-\alpha/2}$ 为 $N(0,1)$ 的 $1-\alpha/2$ 下侧分位点。

$$\therefore \qquad P_\mu\left\{\bar{X}-u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \bar{X}+u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} = 1-\alpha,\ \forall\mu.$$

因此，

$$\left[\bar{X}-u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{X}+u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

是 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的C.I.，也是 $1-\alpha$ 同等置信区间。

(2) $X_1,\cdots,X_n$ $i.i.d.\ N(\mu,\sigma^2)$, μ,σ^2均未知，求μ的置信区间。

$$\because \qquad \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1), \quad \forall \mu,\sigma^2,$$

$$\therefore \qquad P_{(\mu,\sigma^2)}\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\right| \le t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\} = 1-\alpha,\ \forall \mu,\sigma^2,$$

其中 $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 为 $t(n-1)$ 的 $1-\alpha/2$ 下侧分位点。

$$\therefore \qquad P_{(\mu,\sigma^2)}\left\{\bar{X}-t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}} \le \mu \le \bar{X}+t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right\} = 1-\alpha,\ \forall \mu,\sigma,$$

所以

$$\left[\bar{X}-t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\ \bar{X}+t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right]$$

是μ的置信水平为$1-\alpha$的C.I.，也是$1-\alpha$同等置信区间。

构造 C.I.的一般方法——枢轴量法

设欲构造未知参数$\eta=\eta(\theta)$的 C.I.。

1. 构造一个**枢轴量** (pivotal quantity)：它是样本与η的函数 $G(X_1,\cdots,X_n;\eta)$，且分布完全已知，$\forall\theta\in\Theta$。

2. 选择常数c,d，使得对给定的$\alpha\in(0,1)$有 $P_\theta(c\le G\le d)=(\text{or}\ge)1-\alpha,\forall\theta\in\Theta$。

3. 若不等式 $c\le G\le d$ 等价于 $\hat{\eta}_L(X_1,\cdots,X_n)\le\eta\le\hat{\eta}_U(X_1,\cdots,X_n)$，其中 $\hat{\eta}_L,\hat{\eta}_U$是统计量，则 $P_\theta(\hat{\eta}_L\le\eta\le\hat{\eta}_U)=(\text{or}\ge)1-\alpha,\ \forall\theta\in\Theta$，即 $[\hat{\eta}_L,\hat{\eta}_U]$ 为η的$1-\alpha$ C.I.

   用枢轴量同样可构造单侧置信限。

注：

(1) 枢轴量**不是**统计量，它往往可由η的某个点估计量$\hat{\eta}$构造，刻划的是$\hat{\eta}$与η之间的某种绝对误差或相对误差。

(2) c,d 的取法不唯一，最好是取使得区间平均长度 $E_\theta(\hat{\eta}_U-\hat{\eta}_L)$ 一致最小的 c,d。但这在大多数场合难以做到，因此常方便地取满足下式的 c,d ，即 G 的等尾分位点：

$$P_\theta(G<c)=P_\theta(G>d)=\alpha/2.$$

例 6.2.12 (1) $X_1,\cdots,X_n\ i.i.d.U(0,\theta)$，$\theta>0$ 未知。求 θ 的置信区间。

解：因 $X_{(n)}$ 是 θ 的一个合理的点估计，$G=X_{(n)}/\theta$ 的分布完全已知，与 θ 无关。故取 G 为枢轴量。因 G 的 pdf 为 $p_G(y)=ny^{n-1}I_{(0,1)}(y)$，故对 $\forall 0\le c<d\le 1$ 有

$$P_\theta(c\le G\le d)=\int_c^d ny^{n-1}dy=d^n-c^n,\quad \forall\theta>0。$$

因此只要满足 $d^n-c^n=1-\alpha$，由解不等式 $c\le G\le d$ 获得的区间 $[X_{(n)}/d,\ X_{(n)}/c]$ 就是 θ 的 $1-\alpha$ C.I. （也是同等置信区间）。这样的 c,d 有无数多个。

这类 C.I.的平均长度为 $E_\theta\left[(c^{-1}-d^{-1})X_{(n)}\right]$，使得该平均长度一致达到最短的 c,d 为下列条件极值问题的解：

$$\min_{0\le c<d\le 1}\ c^{-1}-d^{-1}$$
$$\text{s.t.}\ \ d^n-c^n=1-\alpha$$

易知该问题的解为 $d^*=1,\ c^*=\alpha^{1/n}$。因此，$[X_{(n)},X_{(n)}\alpha^{-1/n}]$ 是 θ 的这类 $1-\alpha$ C.I. 中平均长度一致最短的一个。

(2) 正态总体方差的置信区间。$X_1,\cdots,X_n\ i.i.d.\ N(\mu,\sigma^2)$，$\mu,\sigma^2$ 均未知。求 σ^2 的置信区间。

解： 取 $G=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 为枢轴量。由正态总体的性质知，$G\sim\chi^2(n-1),\ \forall\mu,\sigma^2$。取

$c=\chi^2_{\alpha_1}(n-1),\ d=\chi^2_{1-\alpha_2}(n-1)$，其中 $\alpha_1\ge 0,\alpha_2>0,\alpha_1+\alpha_2=\alpha$，则有

$$P_{(\mu,\sigma^2)}(c\le G\le d)=1-\alpha,\quad \forall\mu,\sigma^2.$$

解不等式 $c\le G\le d$ 得 σ^2 的 $1-\alpha$ C.I.（也是同等置信区间）

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha_2}(n-1)},\ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha_1}(n-1)}\right]。$$

这类 C.I. 中理论上也存在平均长度一致最小的一个，但是只能用数值方法求解，比较麻烦。

常用 $\alpha_1=\alpha_2=\alpha/2$ 对应的 C.I.。

正态总体中参数的 C.I.

构造区间估计的大样本方法

有些问题中，很难求得枢轴量在小样本情况下的精确分布，但容易求得大样本情况下的近似分布。此时，可用该近似分布构造区间估计。

基本工具：中心极限定理。

设 $X_1, X_2, \cdots i.i.d., E(X_1)=\mu,\ \mathrm{var}(X_1)=\sigma^2$, 则当 $n\to\infty$ 时 $\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \dot{\sim} N(0,1).$

即
$$P\left(\left|\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| \le u_{1-\alpha/2}\right) \approx 1-\alpha.$$

于是可得 μ 的置信水平近似为 $1-\alpha$ 的CI $\left[\bar{X}-u_{1-\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{X}+u_{1-\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$

若 σ 未知, 则可用其相合估计 S 替代, 得CI 为 $\left[\bar{X}-u_{1-\alpha/2}\dfrac{S}{\sqrt{n}},\ \bar{X}+u_{1-\alpha/2}\dfrac{S}{\sqrt{n}}\right].$

1. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ $i.i.d.$ $B(1,p)$, 求 p 的置信区间。

记 $Z=\dfrac{\bar{X}-p}{\sqrt{\dfrac{1}{n}p(1-p)}}$. 当 $n\to\infty$ 时，$Z \dot{\sim} N(0,1)$. 故取 Z 作为枢轴量。

由 $P(-u_{1-\alpha/2}\le Z\le u_{1-\alpha/2})\approx 1-\alpha$，其中 $c=u_{1-\alpha/2}^2$，得 p 的近似 $1-\alpha$ $C.I.$ 为

$$\frac{1}{1+\dfrac{c}{n}}\left[\bar{X}+\frac{c}{2n}-u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}+\frac{c}{4n^2}},\ \bar{X}+\frac{c}{2n}+u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}+\frac{c}{4n^2}}\right],$$

当 n 较大时，
$$\tilde{Z}=\frac{\bar{X}-p}{\sqrt{\dfrac{1}{n}\bar{X}(1-\bar{X})}}\dot{\sim} N(0,1).$$

也可取 $\tilde{Z}$ 作为枢轴量，得 p 的另一种近似 $1-\alpha$ C.I.

$$\left[\bar{X}-u_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}},\ \bar{X}+u_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}}\right].$$

(在前一个置信区间中略去 n^{-1} 的项，亦可得此C.I.)

2. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_m$ $i.i.d.$ $B(1, p_1)$, $Y_1, Y_2, \cdots, Y_n$ $i.i.d.$ $B(1, p_2)$, 且两样本相互独立。求 $p_1 - p_2$ 的置信区间。

因为当 $m, n \to \infty$ 时

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{1}{m}\bar{X}(1-\bar{X}) + \frac{1}{n}\bar{Y}(1-\bar{Y})}} \dot{\sim} N(0,1).$$

由此可得 $p_1 - p_2$ 的近似 $1-\alpha$ $C.I.$

$$\left[\bar{X} - \bar{Y} - u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{m} + \frac{\bar{Y}(1-\bar{Y})}{n}},\ \bar{X} - \bar{Y} + u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{m} + \frac{\bar{Y}(1-\bar{Y})}{n}}\right].$$

3. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ $i.i.d.$ Poi(λ), 求 λ 的置信区间。

因为当 $n \to \infty$ 时

$$\frac{\bar{X}-\lambda}{\sqrt{\lambda/n}} \dot{\sim} N(0,1).$$

由此可得 λ 的 近似 $1-\alpha$ C.I.

$$\left[\bar{X}+\frac{c}{2n}-u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}}{n}+\frac{c}{4n^2}},\ \bar{X}+\frac{c}{2n}+u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}}{n}+\frac{c}{4n^2}}\right],$$

其中 $c=u_{1-\alpha/2}^2$. 略去其中 $\frac{1}{n}$ 的项可得近似 $1-\alpha$ C.I.

$$\left[\bar{X}-u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}}{n}},\ \bar{X}+u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}}{n}}\right].$$

例 6.2.13 某厂生产的某种轮胎的寿命 X 被认为服从 N(μ,σ^2)。现随机抽取 12 个产品，测得其寿命分别为(单位：万公里)：

4.68 4.85 4.32 4.85 4.61 5.02 5.20 4.60 4.58 4.72 4.38 4.70。

求这种轮胎的平均寿命 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间。

解：方差未知时，正态总体μ 的$1-\alpha$ C.I. 为：

$$[\bar{X}-t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\ \bar{X}+t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}].$$

这里，$\alpha=0.05,\ n=12,$ 查表知$t_{0.975}(11)=2.2010$。由样本观测数据计算得

$$\bar{X}=4.7092,\quad S=\sqrt{0.0615}.$$

故 μ 的 0.95 C.I. 为

$$4.7092\mp 2.2010\sqrt{0.0615}/\sqrt{12}=[4.5516,4.8668].$$

例 6.2.14 从某市随机抽取 400 户家庭，调查去年的年收入。发现样本中有 12 户家庭收入低于贫困线。请给出去年该市贫困家庭比例 p 的 95%置信区间。

解：记 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 户为贫困家庭}, \\ 0, & \text{否则}, \end{cases} \quad i = 1, \cdots, n, \ n = 400.$

根据题目条件有 $X_1, \cdots, X_n \ i.i.d. \ B(1, p)$. p 的近似 95% C.I.为

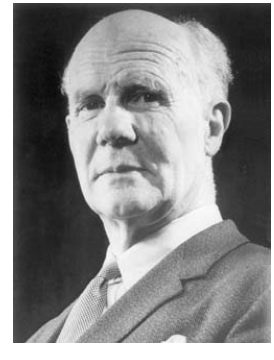
$$\left[\bar{X} - u_{1-\alpha/2}\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})/n}, \quad \bar{X} + u_{1-\alpha/2}\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})/n} \right].$$

根据样本数据知，$\hat{p} = \bar{X} = 0.03$. 故 p 的近似 95% C.I. 为 (0.013283, 0.046717).

§ 6.3 假设检验

一、假设检验 (Hypothesis Test) 的基本思想与概念

➢ 假设检验是又一种重要的统计推断形式。由 Karl Pearson 提出，由 Jerzy Neyman (1894-1981) 与 Egon Sharpe Pearson (1895-1980) 发展形成了一套较完善的理论。



➢ 与参数估计相比

✧ 参数估计：对未知的总体参数给出一个具体的数值或者范围；

✧ 假设检验：对总体分布属于给定两类之中的哪一类作出选择。

- 假设检验有丰富的应用背景，例如：
  - 医生常常得根据血样化验报告判断就诊者是否患某种疾病；
  - 试制新药时，需要根据动物试验判断：新药是否疗效更好？是否有毒性等副作用？
  - 工厂需要根据在线抽样检查得结果判断生产线是否运行正常；
  - 产品交验时，买卖双方需根据抽样检验的结果判断：一批产品的合格率、平均寿命等指标是否达到合同要求；等等。

例 6.3.1 某学校的校长声称，他们学校学生的智力高于平均水平。从该校随机抽取 30 位学生做智商测验，测得他们的智商为 114, 103, 99, …, 132, 101，平均值为 112。研究表明，普通人群的智商服从正态分布 $N(100,15^2)$。请问，从该校上述随机抽样的智商测验结果来看，是否有充分证据支持校长的说法？

分析：

- ✧ 30 位学生的智商均值 112 是样本均值，反映该校学生智商总体均值的信息，但不是总体均值。抽样的随机性会造成样本均值偏离总体均值。
- ✧ 该校学生智商总体均值可能高于平均水平（校长的说法对），也可能和平均水平一样。
- ✧ 样本均值 112 高于普通人群智商均值 100，有两种可能的原因：

  (1) 纯粹由抽样的随机性造成，恰巧抽到了智商偏高的学生；

  (2) 该校学生智商的总体均值确实高于普通人群。

直观思路：

假如该校学生智商的与普通人群一样，从中随机抽取 30 人的智商均值不低于 112 的概率多大？若这概率充分小（比如小于 5%，要事先确定），则认为该校学生智商高于普通人群。

模型假定：

假定该校学生智商的总体分布为$N(\mu,15^2)$，总体均值μ可能高于普通人群的均值 100，但不会低于 100。因此，假定总体分布族为

$$\mathcal{P}=\{N(\mu,15^2):\mu\geq 100\}。$$

需根据样本信息判断的是：

$$\mu=100 \text{ 还是 } \mu>100?$$

命题“μ=100”就是一个假设；命题“μ>100”是另一个假设，是“μ=100”的对立假设。

1. 原假设与备择假设

假设 (hypothesis)：关于总体分布（或其未知参数）的命题。

假设检验 就是要根据样本数据，在**两个**关于总体分布的对立的假设中作出选择。

一个假设检验问题通常由两个假设组成，一个称为**原假设**(null hypothesis)，常用 H_0 表示；另一个是其对立面，称为**备择假设**(alternative hypothesis)，常用 H_1 表示。

给定原假设与备择假设，相当于将总体分布族$\mathcal{P}$ 分成互斥的两类：$\mathcal{P}_0$、$\mathcal{P}_1$。若记真正的总体分布为 P（未知），一般地，假设检验问题可表示为

$$H_0 : P \in \mathcal{P}_0 \quad v.s. \quad H_1 : P \in \mathcal{P}_1 \ .$$

若总体分布取决于参数θ，$\mathcal{P}_0 = \{P_\theta : \theta \in \Theta_0\}$，$\mathcal{P}_1 = \{P_\theta : \theta \in \Theta_1\}$，假设检验问题也常表示为

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \quad v.s. \quad H_1 : \theta \in \Theta_1 \ ,$$

其中 Θ_0 、Θ_1 是参数空间Θ 中两个互斥的非空子集，是Θ的一种分割。

假设可分为

简单假设：只包含一个分布的假设。

复合假设：包含多个分布的假设。

在 Neyman-Pearson 的假设检验范式中，H_0 与 H_1 的地位不同：

H_0 通常是比较可靠的、若无充分证据不能轻易拒绝的假设；

H_1 表示 H_0 的对立面，通常为需要充分证据支持的假设。

原假设与备择假设的设定须视实际问题而定。

按上述原则，例 1.1 中原假设应取为“μ=100”、备择假设为“μ>100”，假设检验问题可表示为 $H_0: \mu = 100 \ \ v.s. \ \ H_1: \mu > 100$。

2. 检验、拒绝域、检验统计量

对假设检验的回答只有两种：**接受**(accept)**H_0** 或**拒绝**(reject) **H_0**。接受 H_0 即拒绝 H_1，拒绝 H_0 即接受 H_1。通常只针对 H_0 来表述结论。

注意：“接受某假设”不等于“证明了该假设为真”，“拒绝”也不等于证明了假设为假。“接受”、“拒绝”只是对假设真假的主观判断，不等于客观事实。

检验(或检验规则)(test)：就是根据样本观测数据作出接受或拒绝原假设的规则。

拒绝域 (Region of Rejection)

- 一个检验规则，实质是将样本的可能取值范围(样本空间)分割为两个互斥的区域：一个称为**拒绝域**(记作 W)，另一个称为**接受域**。若样本观测值落在拒绝域，则作出“拒绝 $\mathbf{H_0}$”的判断；若落在接受域，则作出“接受 $\mathbf{H_0}$”的判断。
- 拒绝域与检验规则一一对应。

通常检验是通过一个**检验统计量**来构造的。该统计量应当“浓缩了”样本中与假设有关的尽可能多的信息。

例 1.1 中检验的是关于总体均值 μ 的假设。样本中有关 μ 的信息主要集中在样本均值 $\bar{X}$ 中，所以常用 $\bar{X}$ 作为检验统计量来构造检验。因为 μ 越大 $\bar{X}$ 大的可能性越大，μ 越小 $\bar{X}$ 小的可能性越大，$\mu=100$ 时 $\bar{X}$ 主要分布在 100 附近。因此对于检验问题

$$\mathrm{H}_0: \mu = 100 \ \ v.s. \ \ \mathrm{H}_1: \mu > 100$$

直观上取如下形式的检验是合适的：

$$\text{当 } \bar{X} \geq 100 + d \text{ 时, 拒绝 } H_0,$$

其中 d 是某个恰当的常数。相应的拒绝域为

$$W_d = \{(x_1, \cdots, x_n): \bar{X} \geq 100 + d\}。$$

3. 两类错误

- 因为样本信息是不完全的，所以假设检验难免会犯错误。
- 假设检验可能会犯**两类错误**：

		总体真实情况	
样本情况	判断	H_0 真	H_1 真
$(x_1,\ldots,x_n)\in W$	拒绝 H_0	犯第 I 类错误 (拒真)	√
$(x_1,\ldots,x_n)\notin W$	接受 H_0	√	犯第 II 类错误 (受伪)

犯两类错误的概率

取 W 作为检验 $H_0: P\in\mathcal{P}_0$ $v.s.$ $H_1: P\in\mathcal{P}_1$ 的拒绝域，则该检验规则犯第 I 类错误的概率

$$P\{(X_1,\cdots,X_n)\in W\},\ P\in\mathcal{P}_0,$$

犯第 II 类错误的概率

$$1-P\{(X_1,\cdots,X_n)\in W\},\ P\in\mathcal{P}_1,$$

称

$$g_W(P)=P\{(X_1,\cdots,X_n)\in W\},\ P\in\mathcal{P}=\mathcal{P}_0\cup\mathcal{P}_1$$

为该检验的**势函数**(power function)。若参数 θ 是 P 的唯一标识，且 $\mathcal{P}_0=\{P_\theta:\theta\in\Theta_0\}$，$\mathcal{P}_1=\{P_\theta:\theta\in\Theta_1\}$，则势函数可表示为 θ 的函数

$$g_W(\theta)=P_\theta\{(X_1,\cdots,X_n)\in W\},\ \ \theta\in\Theta_0\cup\Theta_1。$$

例 6.3.1 中检验的势函数、犯两类错误的概率

$$g_{W_d}(\mu)=P_\mu\left(\bar{X}\geq 100+d\right)=1-P_\mu\left(\frac{\bar{X}-\mu}{15/\sqrt{30}}<\frac{100+d-\mu}{15/\sqrt{30}}\right)=1-\Phi\left(\frac{100+d-\mu}{15/\sqrt{30}}\right),\ \mu\geq 100,$$

犯第 I 类错误的概率 $\quad g_{W_d}(100)=1-\Phi\left(\dfrac{d}{15/\sqrt{30}}\right)$,

犯第 II 类错误的概率 $\ 1-g_{W_d}(\mu)=\Phi\left(\dfrac{100+d-\mu}{15/\sqrt{30}}\right),\ \mu>100$。

4. Neyman-Pearson 原则

- 理想的检验规则，要能使犯两类错误概率都足够小。但在样本容量固定的情况下，不存在这样的检验！只能折衷。

  例 6.3.1 中，若 $d\uparrow$ 则拒绝域 W_d 缩小，犯第 I 类错误的概率 $g_{W_d}(100)$ 减小，但犯第 II 类错误的概率 $1-g_{W_d}(\mu)$ 增大。

Neyman-Pearson 原则：

在控制犯第 I 类错误概率的前提下，最小化犯第 II 类错误的概率。

5. 显著性水平(level of significance)

设检验 $\mathrm{H}_0: P\in\mathcal{P}_0$ *v.s.* $\mathrm{H}_1: P\in\mathcal{P}_1$ 的拒绝域为 W，若犯第 I 类错误的概率不超过 α，即

$$\max_{P\in\mathcal{P}_0} g_W(P)\le\alpha,$$

则称该检验的显著性水平为 α。

按照 N-P 原则，在选用检验时，首先应确定显著性水平，然后在满足显著性水平要求的检验中挑选犯第 II 类错误概率尽量小的检验。

实际作假设检验时，显著性水平取多大，应视具体问题而定。常用的水平为 0.05，0.01，及 0.1 等等。

6. 在满足显著性水平要求的前提下，选用犯第 II 类错误概率尽可能小的检验

例 6.3.1 中，若取显著性水平为 α，则应取 d 使得 $g_{W_d}(100)=1-\Phi\left(\frac{d}{15/\sqrt{30}}\right)\le\alpha$，故 $d\ge u_{1-\alpha}\frac{15}{\sqrt{30}}$，其中 $u_{1-\alpha}$ 为标准正态分布的 $1-\alpha$ 分位点。同时，为最小化犯第 II 类错误的概率，d 应尽量小，故 $d=u_{1-\alpha}\frac{15}{\sqrt{30}}$，相应的检验为

$$\text{当}\quad \bar{X}\ge 100+u_{1-\alpha}\frac{15}{\sqrt{30}}\quad\text{时，拒绝 }\mathrm{H}_0,$$

或者等价地

$$当\ \frac{\bar{X}-100}{15/\sqrt{30}} \geq u_{1-\alpha}\ 时，拒绝\mathrm{H}_0。$$

7. 解决实际问题

例 6.3.1 中，若大家认为取显著性水平 $\alpha = 0.05$ 合适，那么按 N-P 原则、由前面的分析知，检验应取

$$当\ \frac{\bar{X}-100}{15/\sqrt{30}} \geq u_{0.95} \approx 1.64\ 时拒绝 H_0。$$

由样本数据计算得

$$\frac{\bar{X}-100}{15/\sqrt{30}} = \frac{112-100}{15/\sqrt{30}} \approx 4.38 > u_{0.95},$$

所以，在 0.05 的显著性水平下拒绝原假设，即**认为**该校学生智商的总体均值显著高于普通人群，也就是认为样本中有充分证据支持校长的说法。

用假设检验解决实际问题的大致步骤

1. 对实际问题建模，建立原假设与备择假设；
2. 选择检验统计量，确定检验（拒绝域）的形式；
3. 确定显著性水平；
4. 确定具体的检验（拒绝域）；
5. 实施抽样，获得样本观测值；将样本观测值代入给定的检验，回答实际问题。

二、对模型参数的假设检验

设 $\eta=\eta(\theta)$ 是一个一维的待检验的未知参数，通常讨论如下三种形式的假设检验问题：

$$(1)\ H_0:\eta \ge \eta_0 \quad v.s. \quad H_1:\eta < \eta_0$$
$$(2)\ H_0:\eta \le \eta_0 \quad v.s. \quad H_1:\eta > \eta_0$$
$$(3)\ H_0:\eta = \eta_0 \quad v.s. \quad H_1:\eta \ne \eta_0$$

其中η_0是给定常数。(1)、(2)称为单边检验 (one-side)问题，(3)称为双边检验 (two-side)问题。

构造检验的常用方法——（广义）似然比方法

正态总体情况下，常用的参数检验方法

设样本 $X_1,\cdots,X_n$ $i.i.d.\ N(\mu,\sigma^2)$， μ未知。我们讨论单边检验问题

$$H_0:\mu \ge \mu_0 \quad v.s. \quad H_1:\mu < \mu_0,$$

其中 μ_0 是给定常数。取显著性水平为 α。(1) σ^2已知； (2) σ^2未知。

大样本检验方法

p 值 (p-value)

在用统计软件做假设检验时，经常要用到 p 值。我们可以拿它跟给定的显著性水平α比较，给出假设检验的结论。具体的检验是：

$$\text{当}\quad p\text{-value} \le \alpha \text{时，拒绝原假设。}$$

例如，对于例 2.1 中的检验问题，用 Minitab 软件算得 p 值为 0.006。由(2.4)式的规则知，若事先给定的显著性水平为 0.05，那么应当拒绝原假设；若水平为 0.005，那么该接受原假设。这些结论与例 2.1 中所用的规则

$$\text{当}\quad U = \frac{\bar{X} - 110}{4/\sqrt{25}} \le u_\alpha \text{时拒绝}\quad H_0$$

在相应水平下得出的结论是一致的。事实上，不论显著性水平$\alpha \in (0,1)$是哪一个，用检验(2.4)与用(2.5)得到的结论都相同。显然，使用(2.4)更方便，因为根据软件计算出的 p 值，可以直接看出任意一个显著性水平α下的检验结论；而若使用(2.5)，从检验统计量 U 的值还不能

直接看出显著性水平α下的检验结论，必须得算出或查出u_α。

简而言之，我们可视 p 值检验(2.4)为一种“标准化”的检验法，而 p 值就相当于“标准化”的检验统计量。如果解决某个假设检验问题的检验法，其临界值与显著性水平之间呈严格单调关系，那么就可能构造出相应的 p 值检验统计量，从而得到与之等价的 p 值检验法。例如，(2.5)中检验规则的临界值u_α关于α严增，两者的关系为 $\alpha=\Phi(u_\alpha)$，故对(2.5)中的检验统计量 U 作相应的变化，即得 p 值检验统计量为 $p=\Phi(U)$。前文阐述的正态总体假定下的 U 检验法、t 检验法和χ^2检验法对应的 p 值检验统计量均同理可得，结果列于表 2.4。值得注意的是，p 值检验统计量的构造与检验问题、原始的检验法均有关，是原始检验统计量的“标准化”；但是， p 值检验法的形式都是一样的，都是(2.4)。

假设检验与置信区间的关系

考察上述三种双边检验问题，可以发现，把显著性水平为α的接受域改写一下，能得到相应参数的置信水平为$1-\alpha$的置信区间。

例如，考察正态总体均值的双边检验问题$H_0:\mu=\mu_0\ \ v.s.\ \ H_1:\mu\neq\mu_0$。在正态总体方差已知情况下用$U$检验法，水平为$\alpha$的接受域为

$$\{(x_1,\cdots,x_n):\left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\leq u_{1-\alpha/2}\},$$

把其中的不等式改写一下就可以得到

$$\bar{X}-u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\leq\mu_0\leq\bar{X}+u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

该不等式的两端的统计量，刚好与μ的置信水平为$1-\alpha$的置信区间的端点一样。

总体方差未知情况下，由t检验法的水平为α的接受域

$$\{(x_1,\cdots,x_n):\left|\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\right|\leq t_{1-\alpha/2}(n-1)\}$$

得到的不等式

$$\bar{X}-t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\le\mu_0\le\bar{X}+t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},$$

也与μ的置信水平为$1-\alpha$的置信区间一致。

正态总体方差的检验$H_0:\sigma^2=\sigma_0^2$ *v.s.* $H_1:\sigma^2\ne\sigma_0^2$，由$\chi^2$检验法的水平为$\alpha$的接受域

$$\{(x_1,\cdots,x_n):\ \chi^2_{\alpha/2}(n-1)\le\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\le\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)\}$$

可得不等式

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\le\sigma_0^2\le\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)},$$

也与σ^2的置信水平为$1-\alpha$的置信区间一致。

这种现象是否纯属偶然呢？其实不然。一般地，若$\eta=\eta(\theta)$是一维的未知参数，只要检验双边假设检验问题

$$H_0:\eta=\eta_0 \quad v.s. \quad H_1:\eta\neq\eta_0 \tag{2.6}$$

的水平为α的接受域能等价地写成

$$\overline{W}=\{(x_1,\cdots,x_n):\hat{\eta}_L(x_1,\cdots,x_n)\le\eta_0\le\hat{\eta}_U(x_1,\cdots,x_n)\}$$

的形式，其中$\hat{\eta}_L(X_1,\cdots,X_n),\hat{\eta}_U(X_1,\cdots,X_n)$是两个统计量，那么

$$[\hat{\eta}_L(X_1,\cdots,X_n),\hat{\eta}_U(X_1,\cdots,X_n)]$$

就是总体未知参数 η 的水平为$1-\alpha$的置信区间。

反之，若 $[\hat{\eta}_L(X_1,\cdots,X_n),\hat{\eta}_U(X_1,\cdots,X_n)]$ 是总体未知参数 η 的一个水平为$1-\alpha$的置信区间，那么对于双边假设检验问题 (2.6)，下述规则就是一个水平为α 的检验

当 $\eta_0\overline{\in}[\hat{\eta}_L(X_1,\cdots,X_n),\hat{\eta}_U(X_1,\cdots,X_n)]$ 时拒绝原假设。

假设检验与置信区间之间的双向关系，直观上可以这么理解：在显著性水平α下根据样本不能拒绝的所有参数值，就形成置信水平为$1-\alpha$的置信区间；反过来，若给定的参数值不落在置信水平为$1-\alpha$的置信区间内，也就是说观测到的样本支持该参数值的程度不足α，那么应当在显著性水平α下拒绝它。

同理，单边假设检验与单侧置信限之间，也有类似的双向关系：

由检验 $H_0:\eta=\eta_0\ v.s.\ H_1:\eta>\eta_0$ 水平为α的接受域可得 η 的$1-\alpha$置信下限；

由检验 $H_0:\eta=\eta_0\ v.s.\ H_1:\eta<\eta_0$ 水平为α的接受域可得 η 的$1-\alpha$置信上限。

分布拟合检验